常微分作业（12）

张溢致 2024011936

2025 年 12 月 3 日

1.

设 $X=(x,y)^T$, 设 $F_\lambda(X)=((1-\lambda)x+\lambda y,-\lambda x+(1-\lambda)y)^T$

于是 $F_0(X)=(x,y)=X, F_1(X)=(y,-x)=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}X$

设 $H(x,y)=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$, 于是 $\frac{\partial H}{\partial x}=x, \frac{\partial H}{\partial y}=y$

于是 $\dot{X}=F_0(X)$ 满足 $\begin{cases}x=\frac{\partial H}{\partial x}\\y=\frac{\partial H}{\partial y}\end{cases}$ ，是梯度系统

于是 $\dot{X}=F_0(X)$ 满足 $\begin{cases}x=\frac{\partial H}{\partial y}\\y=-\frac{\partial H}{\partial x}\end{cases}$ ，是 $Hamilton$ 系统

2.

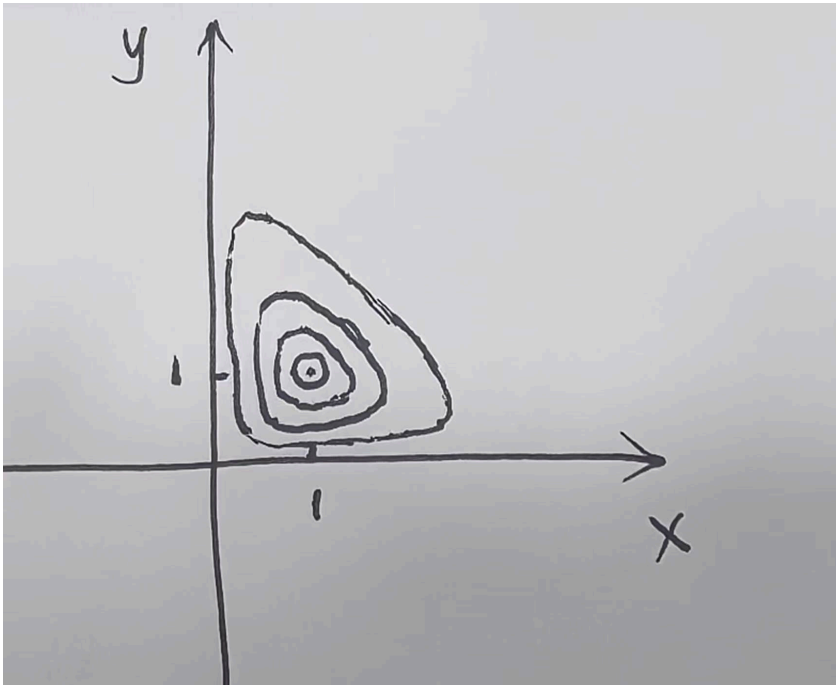
1)

设 $g(x)=x-\log x, x\in(0,\infty)$, 于是 $g''(x)=\frac{1}{x^2}>0$ 从而 g 是一个凸函数

从而 $F(x,y)=g(x)+g(y)$, 对于 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)\in(0,\infty)^2$,有 $(x_3,y_3)=(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2})\in(0,\infty)^2$, 且

$$F(x_3,y_3)=g(x_3)+g(y_3)\le\frac{g(x_1)+g(x_2)}{2}+\frac{g(y_1)+g(y_2)}{2}=\frac{F(x_1,y_1)+F(x_2,y_2)}{2}$$

于是 F 为凸函数



2)

(1) 中两式相除，得到 $\dfrac{\dot{x}}{\dot{y}} = \dfrac{x}{x-1} \cdot \dfrac{1-y}{y}$, 分离变量有

$$\frac{x-1}{x}\dot{x} + \frac{y-1}{y}\dot{y} = 0$$

对 t 积分得到

$$x - \log x + y - \log y = 3 - \log 2$$

即有 $F(x,y) = C$, 于是若 ϕ 是初值问题 (1) 的一个解，则

$$\eta(t) = F(\phi(t)) \equiv 3 - \log 2$$

从而 $\eta'(t) \equiv 0$，且 $\phi(I) \subset \Gamma$

又由于 Γ 是一个有界闭集，所以 $I = \mathbb{R}$

3)

对于 $g(x)$，$g'(x) = 1 - \dfrac{1}{x}$，于是 g 在 $(0,1)$ 上单减，$(1,\infty)$ 上单增，且 $g(1) = 1, x \to 0, g(x) \to \infty. \to \infty, g(x) \to \infty$

考虑 $F(1,a) = 3 - \log 2$，于是 $g(a) = 2 - \log 2$，由于 $b \in (a,1)$，所以 $g(b) \in (1, 2 - \log 2)$，若 $F(b,c) = 3 - \log 2$, 则 $g(c) = 3 - \log 2 - g(b) \in$

$(1, 2-\log 2)$，根据前面的分析，有 $(0,1)$ 和 $(1,\infty)$ 上的两个取值使得该等式成立，从而得证。

4)

对于 $t=0$ 时，$(x,y)=(1,2), \dot{x}<0, \dot{y}=0$，所以其后解进入 $x<1, y>1$ 内。

该系统在 Γ 内 $x<1, y>1$ 时的行为，在这一范围内，$\dot{x}<0, \dot{y}<0$，且系统不存在平衡点，故系统在这一范围内，x 从 1 单减到 a，y 从 2 单减到 1。

对于给定的 $b \in (a,1)$，由连续性和严格单调性，存在唯一 $T_1>0$ 使得 $x(T_1)=b$。此时点 $(x(T_1), y(T_1)) \in \Gamma$ 且 $x=b$，故 $y(T_1)$ 为 c_k 或 c^*。由于在此段上 $y>1$，而 $c_k<1$，$c^*>1$，因此 $y(T_1)=c^*$。即 $\phi(T_1)=(b,c^*)$。

5)

在 T_1 处，有 $\phi(T_1)=(b,c^*)$。此时 $\dot{x}=b(1-c^*)<0$（因 $c^*>1$），$\dot{y}=c^*(b-1)<0$（因 $b<1$），故解继续向左下运动，沿 Γ 前行。$x(t)$ 继续递减至最小值 a。

随后在 $x<1, y<1$ 的区域中 $\dot{x}=x(1-y)>0$，$x(t)$ 转而递增。从 $(a,1)$ 到 $(1,a)$ 的一段，x 从 a 递增至 1，y 从 1 递减至 a。由于 $b \in (a,1)$，当 $x(t)$ 从 a 递增经过 b 时，存在 $T_2>T_1$ 使得 $x(T_2)=b$。由于该范围内 $y<1$，所以 $y(T_2)=c_*$。即 $\phi(T_2)=(b,c_*)$。

6)

类似 4，5，将 $x>1$ 的区域分为 $x>1, y<1$ 和 $x>1, y>1$ 两部分，类似的可以得到系统在 T_2 经过 $(1,a)$ 后，会先后到达 $(2,1), (1,2)$ 两点，从而存在 $T_*>0$ 使得 $\phi(T_*)=(1,2)$，从而 ϕ 是一个周期解

3.

取 $[a,b]$ 的一个可数稠密子集，例如全体有理点 $Q \cap [a,b]=\{t_1, t_2, \dots\}$。由一致有界性，对每个固定的 t_k，数列 $\{\phi_n(t_k)\}_{n\geq 1}$ 有界。根据 Bolzano–Weierstrass 定理，存在收敛子列。

下面我们构造出一个 $\{\phi\}_{i=1}^{\infty}$ 的子列，使其在任意 t_k 处都收敛

先取 $\{\phi_{1,n}\}$ 为 $\{\phi_n\}$ 的子列，使得 $\{\phi_{1,n}(t_1)\}$ 收敛；再从 $\{\phi_{1,n}\}$ 中取子列 $\{\phi_{2,n}\}$，使得 $\{\phi_{2,n}(t_2)\}$ 收敛（此时 $\{\phi_{2,n}(t_1)\}$ 仍收敛）；继续此过程，对每个 $k \geq 1$，得到子列 $\{\phi_{k,n}\}$，满足它是 $\{\phi_{k-1,n}\}$ 的子列，且 $\{\phi_{k,n}(t_k)\}$ 收敛。

令 $\psi_n=\phi_{n,n}$，则对任意 k，当 $n \geq k$ 时 ψ_n 是 $\{\phi_{k,n}\}$ 的子列，因此 $\{\psi_n(t_k)\}$ 收敛。从而 $\{\psi_n\}$ 在稠密集 $\{t_k\}$ 上逐点收敛。

根绝题目条件，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对所有 n 和任意 $s, t \in [a, b]$ 满足 $|s - t| < \delta$ 时，

$$|\psi_n(s) - \psi_n(t)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

将区间 $[a, b]$ 分割为有限个长度小于 δ 的小区间，在每个小区间中选取一个有理点 q_j（属于 $\{t_k\}$），得到有限点集 $\{q_1, \ldots, q_m\}$。

对每个 q_j，由于 $\{\psi_n(q_j)\}$ 收敛，故存在 N_j，使得当 $n, m > N_j$ 时，

$$|\psi_n(q_j) - \psi_m(q_j)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

取 $N = \max\{N_1, \ldots, N_m\}$。

对任意 $t \in [a, b]$，t 必属于某个小区间，设该小区间的代表点为 q_j，则 $|t - q_j| < \delta$。于是当 $n, m > N$ 时，

$$\begin{aligned} |\psi_n(t) - \psi_m(t)| &\le |\psi_n(t) - \psi_n(q_j)| + |\psi_n(q_j) - \psi_m(q_j)| + |\psi_m(q_j) - \psi_m(t)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 $\{\psi_n\}$ 是一致 Cauchy 列。由 $C[a, b]$ 的完备性，存在 $\phi \in C[a, b]$ 使得 $\psi_n \rightrightarrows \phi$。